Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 5-6
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучить методологии функционального моделирования IDEF0 и IDEF3.

2 Введение

Объект моделирования — процессы закупки, хранения и продажи срезанных цветов в небольшом цветочном салоне с использованием базовой редакции системы «ИС планирования закупок и продаж цветов», описанной в практической работе № 3 и требованиях практической работы № 4. Модель строится в нотации «как будет» (TO-BE) и отражает весь функционал базовой редакции: каждой функции соответствует по крайней мере один функциональный блок.

Модель построена в нотации IDEF0 (контекстная диаграмма A-0 и диаграмма декомпозиции первого уровня A0) и в нотации IDEF3 (декомпозиция функциональных блоков диаграммы A0 до уровня отдельных операций с отображением логики их выполнения с помощью перекрёстков). Таким образом, модель содержит не менее трёх уровней.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 5.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Контекстная диаграмма A-0

Контекстная диаграмма A-0 (рисунок 5.1) содержит один функциональный блок, отражающий систему в целом, и определяет её границы: входы (поставки продукции и покупки), управляющие воздействия (условия поставщиков, правила закупки салона, торговое законодательство), механизмы (флорист-кассир, владелец салона и программа) и выходы (проданная продукция, заказы поставщикам, списания, отчёт). Обмена с внешними системами нет: касса работает независимо, заказ владелец передаёт поставщику сам.

Цель моделирования: описать функции учёта поставок, продаж и списаний, прогноза спроса и расчёта заказа поставщику в цветочном салоне, потоки данных и материалов между ними и правила их выполнения для проектирования программы.

Точка зрения: владелец Салона.

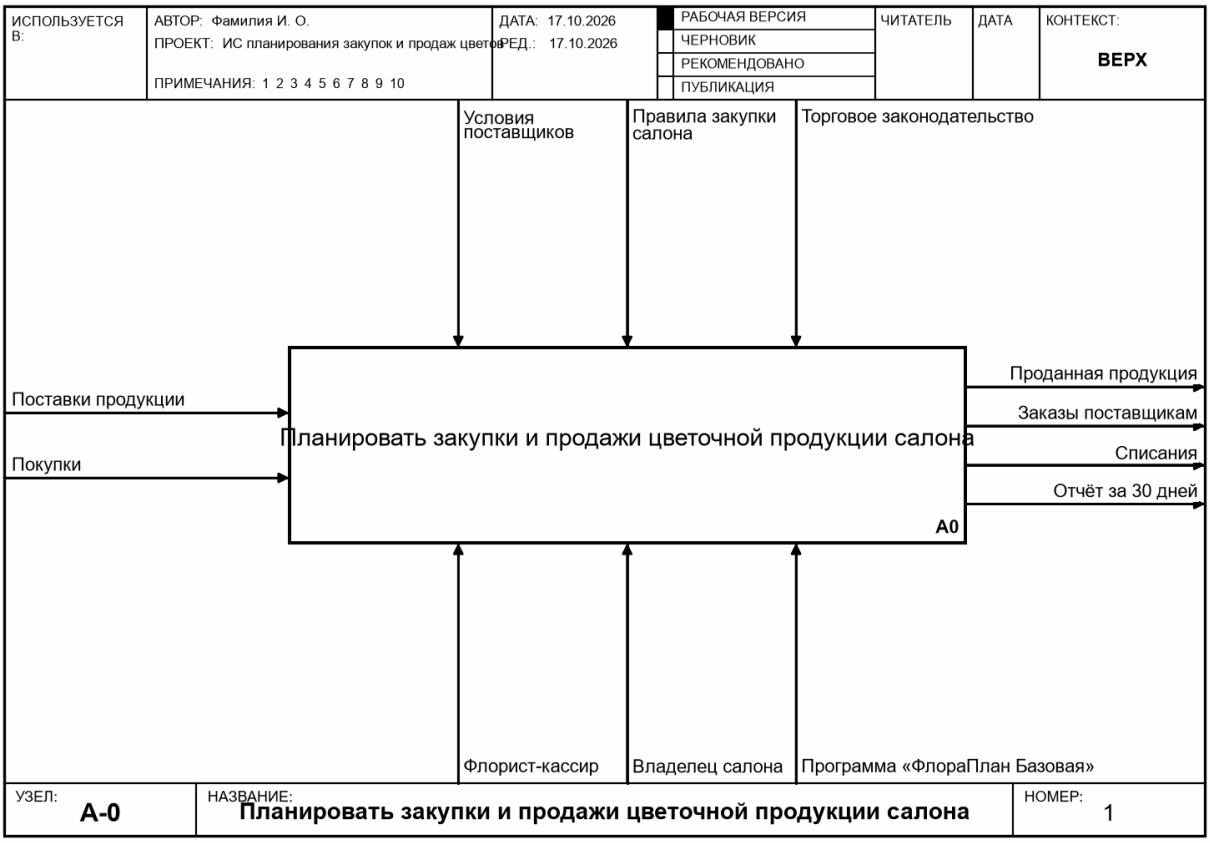


Рисунок 5.1 – Контекстная диаграмма A-0

Описание стрелок контекстной диаграммы приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Стрелки контекстной диаграммы A-0

Стрелка	Тип	Описание
Поставки продукции	Вход	Товар и накладные от поставщиков
Покупки	Вход	Товар и количество, которые выбрал покупатель
Условия поставщиков	Управление	Цены закупки, сроки поставки, кратность упаковки
Правила закупки салона	Управление	Сроки реализации товаров, интервал между заказами 3 дня, страховой запас 20 %
Торговое законодательство	Управление	381-ФЗ, Закон «О защите прав потребителей», Правила продажи товаров
Флорист-кассир	Механизм	Принимает поставки, продаёт, списывает
Владелец салона	Механизм	Ведёт справочники, заказывает товар, анализирует результаты
Программа «ФлораПлан Базовая»	Механизм	Программа на компьютере Салона
Проданная продукция	Выход	Товар, переданный покупателям
Заказы поставщикам	Выход	Рассчитанные заказы, которые владелец передаёт по телефону или почте
Списания	Выход	Записи о списании партий с причиной
Отчёт за 30 дней	Выход	Выручка по товарам и потери от списаний

4.2 Диаграмма декомпозиции A0

Диаграмма декомпозиции первого уровня A0 (рисунок 5.2) содержит пять функциональных блоков. Обратные связи по управлению отражают влияние рассчитанного заказа (блок A4) на приёмку следующей поставки (блок A1) и влияние состояния партий (блок A3) на продажу (блок A2): просроченный товар не продаётся.

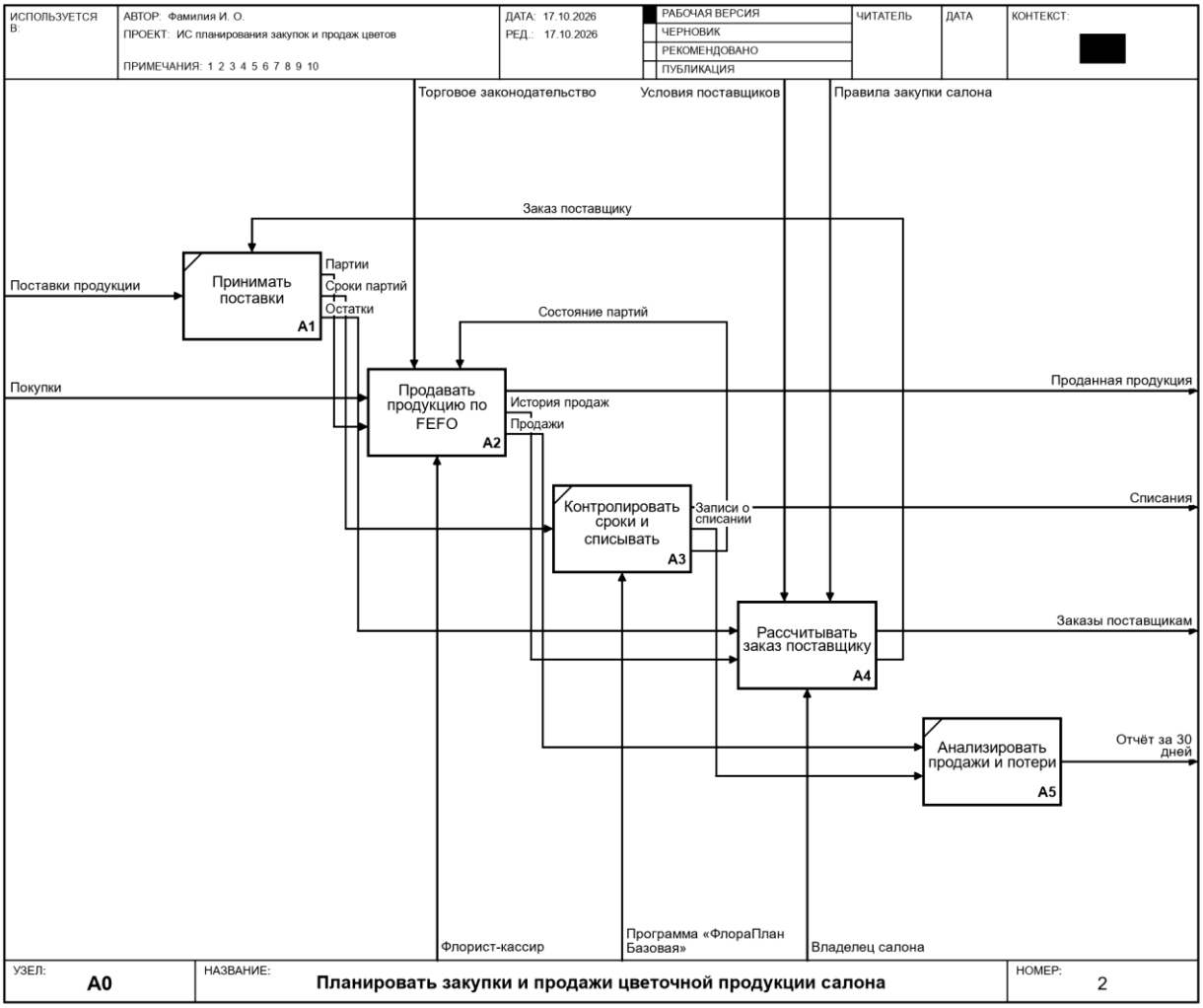


Рисунок 5.2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня A0

Описание функциональных блоков диаграммы A0 приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Функциональные блоки диаграммы A0

Номер	Функциональный блок	Описание
A1	Принимать поставки	Выбор товара и количества, создание партии; срок годности = дата приёмки + срок реализации товара
A2	Продавать продукцию по FEFO	Проверка остатка годных партий, списание товара из партий по возрастанию срока годности, запись продаж
A3	Контролировать сроки и списывать	Состояние партий («свежая», «истекает», «просрочена»), списание остатка партии с причиной
A4	Рассчитывать заказ поставщику	Средние продажи за 14 дней, потребность на период покрытия со страховым запасом, округление до упаковки
A5	Анализировать продажи и потери	Выручка по товарам и потери от списаний за 30 дней

Потоки данных (стрелки) диаграммы A0 приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Потоки данных диаграммы A0

Стрелка	Тип	Источник → приёмник
Поставки продукции	Вход	Граница диаграммы → Принимать поставки
Покупки	Вход	Граница диаграммы → Продавать продукцию по FEFO
Торговое законодательство	Управление	Граница диаграммы → Продавать продукцию по FEFO
Условия поставщиков	Управление	Граница диаграммы → Рассчитывать заказ поставщику
Правила закупки салона	Управление	Граница диаграммы → Рассчитывать заказ поставщику
Флорист-кассир	Механизм	Граница диаграммы → Продавать продукцию по FEFO
Программа «ФлораПлан Базовая»	Механизм	Граница диаграммы → Контролировать сроки и списывать
Владелец салона	Механизм	Граница диаграммы → Рассчитывать заказ поставщику
Проданная продукция	Выход	Продавать продукцию по FEFO → граница диаграммы
Списания	Выход	Контролировать сроки и списывать → граница диаграммы
Заказы поставщикам	Выход	Рассчитывать заказ поставщику → граница диаграммы
Отчёт за 30 дней	Выход	Анализировать продажи и потери → граница диаграммы
Партии	Выход → вход	Принимать поставки → Продавать продукцию по FEFO
Сроки партий	Выход → вход	Принимать поставки → Контролировать сроки и списывать
Остатки	Выход → вход	Принимать поставки → Рассчитывать заказ поставщику
История продаж	Выход → вход	Продавать продукцию по FEFO → Рассчитывать заказ поставщику
Продажи	Выход → вход	Продавать продукцию по FEFO → Анализировать продажи и потери
Записи о списании	Выход → вход	Контролировать сроки и списывать → Анализировать продажи и потери
Заказ поставщику	Выход → управление	Рассчитывать заказ поставщику → Принимать поставки
Состояние партий	Выход → управление	Контролировать сроки и списывать → Продавать продукцию по FEFO

4.3 Декомпозиция функциональных блоков в нотации IDEF3

Для описания логики выполнения процессов функциональные блоки диаграммы A0 декомпозированы в нотации IDEF3. На диаграммах IDEF3

используются единицы работы (UOW), связи предшествования (сплошные стрелки) и перекрёстки: «&» — асинхронное «И» (все ветви выполняются), «X» — исключающее «ИЛИ» (выполняется ровно одна ветвь), «O» — «ИЛИ» (выполняется одна или несколько ветвей). Номер единицы работы указывается в левом нижнем углу блока. Каждая диаграмма модели оформлена в стандартном бланке: в поле «УЗЕЛ» указан номер декомпозируемого блока, в поле «КОНТЕКСТ» схематично показана родительская диаграмма, на которой декомпозируемый блок выделен чёрным. Работы, не имеющие дальнейшей декомпозиции, отмечены диагональной чертой в левом верхнем углу; объекты-ссылки, соединённые с работами пунктирными стрелками, показывают входы и выходы декомпозируемого блока на родительской диаграмме.

4.4 Декомпозиция блока A4 «Рассчитывать заказ поставщику»

Диаграмма декомпозиции блока A4 (рисунок 5.3) отражает расчёт рекомендуемого заказа по одному товару поставщика; расчёт повторяется для каждого его товара. Сначала определяется период покрытия — срок поставки плюс интервал до следующего заказа. Средние продажи и остаток годных партий рассчитываются независимо друг от друга (перекрёсток «&» J1). Если остаток покрывает потребность (перекрёсток «X» J3), заказ не нужен; иначе разность округляется вверх до упаковки.

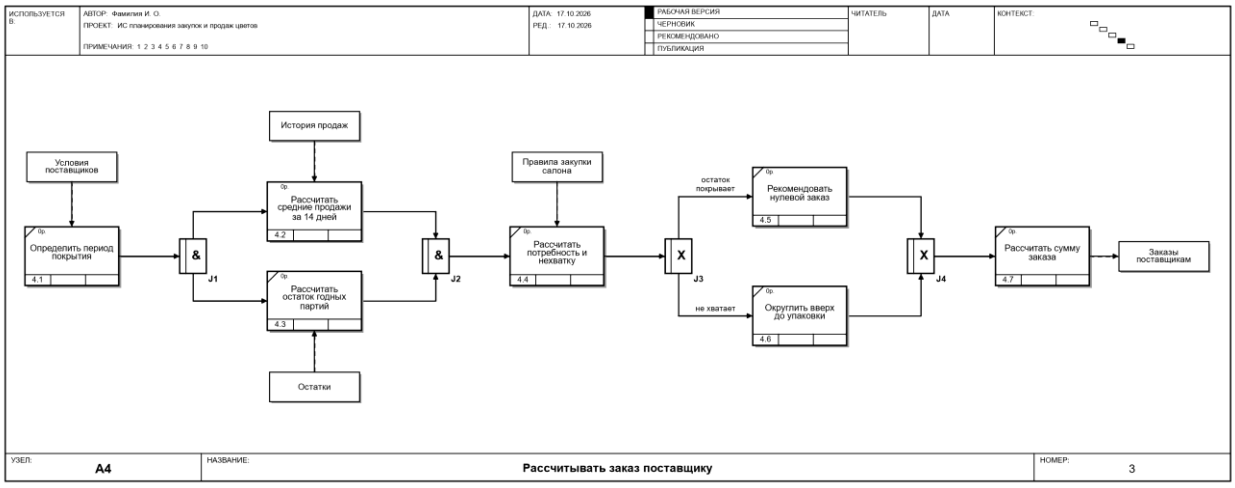


Рисунок 5.3 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A4

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A4»

Номер	Элемент	Описание
4.1	Определить период покрытия	$L =$ срок поставки $+ 3$ дня: товара должно хватить до поставки и до следующего заказа
J1, J2	Перекрёстки «&»	Независимый расчёт средних продаж и остатка, ожидание завершения обеих работ
4.2	Рассчитать средние продажи	Скользящее среднее за 14 дней (декомпозировано на третьем уровне)
4.3	Рассчитать остаток годных партий	Сумма остатков партий товара, срок годности которых не истёк
4.4	Рассчитать потребность и нехватку	Потребность $D = \overline{y} \cdot L \cdot 1{,}2$ (страховой запас 20 %), нехватка $D - S$, где $\overline{y}$ — средние продажи в день, S — остаток
J3, J4	Перекрёстки «X»	Ветвление и слияние по условию $D - S \leq 0$
4.5	Рекомендовать нулевой заказ	Остатка достаточно, заказ равен нулю
4.6	Округлить до упаковки	$Q = \left\lceil \frac{D - S}{m} \right\rceil \cdot m$ где m — кратность упаковки поставщика
4.7	Рассчитать сумму заказа	Сумма = Q × цена закупки; итог по поставщику

4.5 Декомпозиция блока A2 «Продавать продукцию по FEFO»

Диаграмма декомпозиции блока A2 (рисунок 5.4) отражает запись продажи. После выбора товара и количества проверяется, хватает ли годного товара (перекрёсток «X» J1). Если не хватает, продажа не записывается и флорист видит доступное количество. Иначе годные партии упорядочиваются по сроку годности, товар списывается начиная с партии с самым ранним сроком (правило FEFO), по каждой затронутой партии создаётся запись продажи.

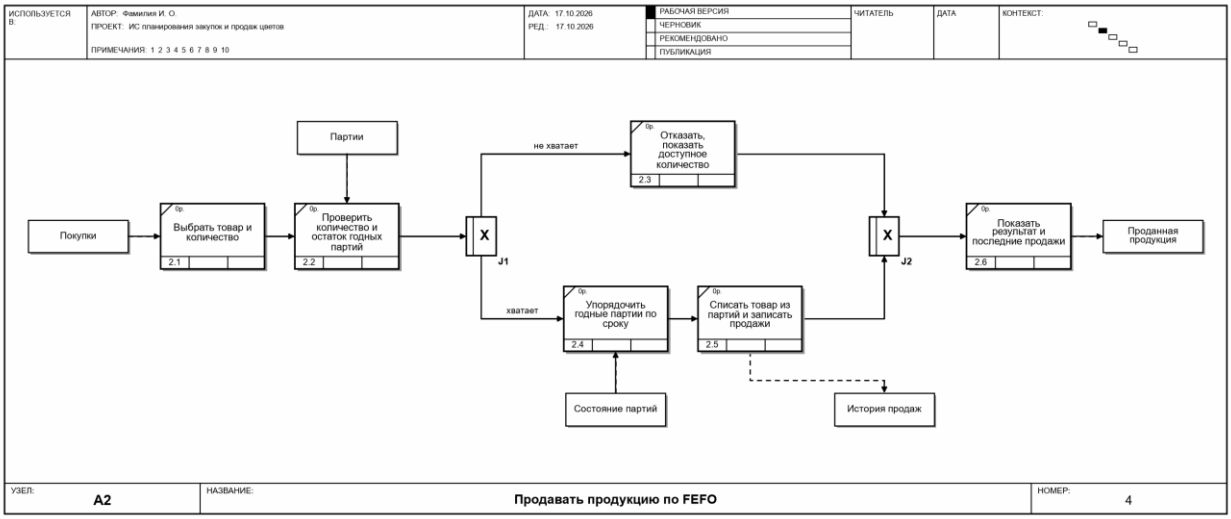


Рисунок 5.4 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A2

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A2»

Номер	Элемент	Описание
2.1	Выбрать товар и количество	Флорист выбирает товар из списка и вводит количество
2.2	Проверить количество и остаток	Количество — целое число больше нуля; остаток — сумма остатков непросроченных партий товара
J1, J2	Перекрёстки «X»	Ветвление и слияние по достаточности остатка
2.3	Отказать	Продажа не записывается, выводится сообщение с доступным количеством
2.4	Упорядочить партии	Годные партии с ненулевым остатком по возрастанию срока годности
2.5	Списать и записать продажи	Из каждой партии берётся $\min(\text{нужно}, \text{остаток})$; продажа записывается по каждой партии по текущей цене товара
2.6	Показать результат	Сообщение «Продажа записана» и 20 последних продаж

4.6 Декомпозиция операции 4.2 «Рассчитать средние продажи за 14 дней» (третий уровень)

Операция 4.2 декомпозирована на третьем уровне модели (рисунок 5.5). Прогноз спроса строится методом скользящего среднего: берутся продажи товара за 14 полных дней до сегодняшнего, сегодняшний день не учитывается, так как продажи за него ещё не закончены. Дни без продаж учитываются как нулевые — иначе среднее было бы завышено.



Рисунок 5.5 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции операции 4.2

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции операции 4.2»

Номер	Элемент	Описание
4.2.1	Выбрать продажи за 14 дней	Продажи товара с датой от «сегодня − 14 дней» до вчерашнего дня включительно
4.2.2	Сложить продажи по дням	Количество, проданное за каждый день (из нескольких партий и чеков)
4.2.3	Дополнить дни без продаж нулями	Ряд $y_1, \ldots, y_{14}$ из 14 значений
4.2.4	Рассчитать среднее	$\overline{y} = \frac{1}{14}\sum_{i=1}^{14} y_i$ прогноз на неделю — $7\overline{y}$

4.7 Хранилища данных и внешние объекты

Хранилища данных, используемые в модели, и внешние по отношению к системе объекты приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Хранилища данных и внешние объекты

Наименование	Вид	Описание
Файл базы данных floraplan.db	Хранилище данных	Таблицы users, suppliers, products, batches, sales, writeoffs (СУБД SQLite)
Справочник товаров и поставщиков	Хранилище данных	Цены, срок реализации, кратность упаковки, срок поставки

Продолжение таблицы 5.8

Наименование	Вид	Описание
Правила расчёта	Хранилище данных (в коде программы)	Период прогноза 14 дней, интервал заказа 3 дня, страховой запас 20 %, порог «истекает» 2 дня — модуль logic.py
Поставщики	Внешний объект	Источник продукции, получатель заказа (по телефону или почте)
Покупатели	Внешний объект	Получатели продукции
Касса салона	Внешний объект	Работает независимо; программа с ней не обменивается

5 Заключение

В ходе работы изучены методологии функционального моделирования IDEF0 и IDEF3 и построена функциональная модель базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции. Модель включает три уровня: контекстную диаграмму A-0, диаграмму декомпозиции A0 с пятью функциональными блоками, диаграммы IDEF3 второго уровня для блоков A4 (7 единиц работы) и A2 (6 единиц работы) и диаграмму третьего уровня для операции 4.2 (4 единицы работы).

Модель отражает весь функционал базовой редакции, потоки данных и материалов и правила их движения, в том числе независимое выполнение работ и ветвление процессов по условиям (достаточность остатка при продаже и при расчёте заказа).

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. — М.: Госстандарт России, 2001.

12. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1). — М.: Диалог-МИФИ, 2004. — 240 с.